CORRIGÉ · EXERCICE · CHIMIE MPSI

Conversion à 90 % pour un ordre 1

Énoncé

Une réaction d'ordre 1 a un temps de demi-réaction $t_{1/2} = 20$ min. Combien de temps faut-il pour consommer 90 % du réactif ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Ordre 1 et $t_{1/2} = 20$ min.

Ce qu'on te demande. L'instant où il ne reste que 10 % du réactif.

Corrigé

1. Constante de vitesse

$$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \approx 3{,}47 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}.$$

2. Loi intégrée

$[A] = [A]_0 e^{-kt}$. Il reste 10 % quand $e^{-kt} = 0{,}1$, soit $t = \dfrac{\ln 10}{k}$.

3. Résultat

$$t = t_{1/2}\,\frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 20 \times 3{,}32 \approx 66 \text{ min}.$$

Le piège

Croire que 90 % prennent $1{,}8\,t_{1/2}$: la décroissance est exponentielle, pas linéaire.

La méthode

Raisonne en demi-vies : 90 % consommés correspondent à environ 3,3 demi-vies.

Rappels de cours utilisés

- **Temps de demi-réaction.** Pour un ordre 1 : $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$, indépendant de la concentration initiale.
- **Loi de vitesse d'ordre 1.** Pour $A \to$ produits avec $v = k[A]$: $[A](t) = [A]_0\, e^{-kt}$.